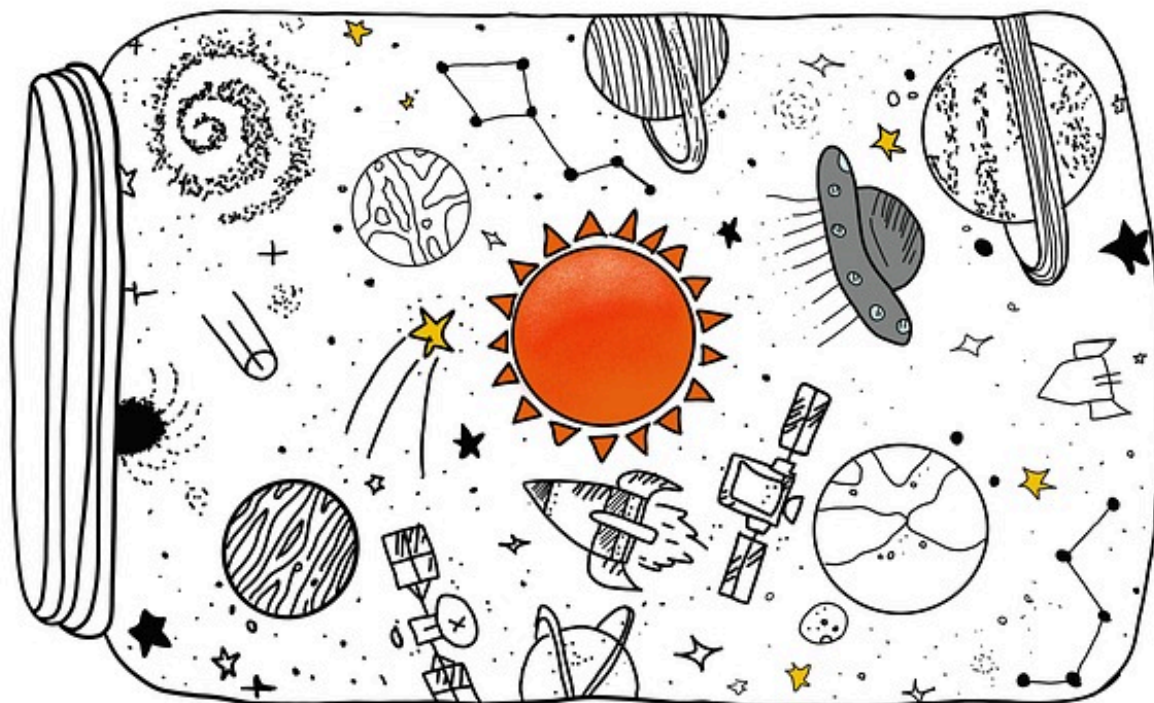


СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / SERVICE MESH

Project Calico и проблемы облачных сетей

На KubeCon + CloudNativeCon соберутся ключевые разработчики таких популярных проектов, как Kubernetes, Prometheus, gRPC, Envoy, OpenTracing, а также эксперты в этой области, adeпты и конечные пользователи, чтобы способствовать распространению и развитию облачных вычислений.

25 апреля 2019 года, 17:00 [Джоаб Джексон](#)



[CNCF](#) спонсировала этот пост.

[InfluxData](#) спонсировала этот пост.

Этот подкаст спонсируется компаниями InfluxData и KubeCon+CloudNativeCon. Tigera является спонсором The New Stack.

00:00

42:45

1X

PRIVACY SHARE SUBSCRIBE

Кристофер Лильенстолпе — основатель и технический директор **Tigera**, поставщика облачного программного обеспечения для обеспечения безопасности и сетевых технологий. Он создал **Tigera**, чтобы предложить коммерческую поддержку **Project Calico** — плоскости управления, которую он разработал для облачных приложений. В этом выпуске подкаста **The New Stack Analysts** управляющий редактор TNS **Джоаб Джексон** и аналитик TNS **Джанакiram MSV** беседуют с Лильенстолпе о создании **Calico**, оверлейных сетях, сервисных сетках и IPv6.

Ключевые рекомендации на Вынос

- Изначально созданный для OpenStack, **Calico** был разработан для упрощения передачи пакетов данных из одной части сети в другую с использованием интернет-технологий, таких как IP-маршрутизация, вместо коммутации, виртуальных сетей, оверлейных сетей и других сложных подходов.
- Эта форма **сетевого взаимодействия** обеспечивает лишь грубую изоляцию узлов, поэтому **Calico** использует механизмы распределенной фильтрации в реальном времени, чтобы контролировать, какие узлы могут взаимодействовать друг с другом, по сути выступая в качестве инструмента для реализации сетевой политики.
- В отличие от контейнеров, **Calico** был разработан для очень динамичных сред и может управлять сотнями тысяч конечных точек, которые могут в любой момент сменить местоположение.
- Каждый хост принимает решения о фильтрации, что позволяет легко масштабировать систему в целом. Фильтры могут располагаться на базовых хостах, а также устанавливаться в самом поде для управления политиками более высокого уровня, работающими с данными из сервисных сетей и Kubernetes.
- Чтобы получать данные более высокого уровня, **Calico** отслеживает события на сервере API Kubernetes, изменения метаданных и добавление политик через Container Networking Interface (CNI) и Kubernetes Policy API.

- Calico отлично сочетается с моделью **Zero Trust Security** от Google, которая предполагает, что сети и хосты могут быть взломаны, и тем самым ограничивает возможный ущерб. «Мы не только защищаем остальные рабочие нагрузки от остальных рабочих нагрузок, но и защищаем весь остальной мир от рабочих нагрузок», — сказал Лильенстолпе, говоря о множественных проверках аутентификации как входящего, так и исходящего трафика на уровне каждого объекта.
- Хотя Calico внешне напоминает своего рода **SE Linux** для сетевых технологий, его гораздо проще развернуть и администрировать. “We tried to make this very easy to understand,” Liljenstolpe said.
 - On Calico vs. **Flannel**: Flannel doesn’t have to be integrated with the underlying infrastructure. Calico can also operate in this “overlay network” mode, but can also integrate with the infrastructure for greater ease-of-use: no onloading and offloading of the overlay network, less address spaces are required. Tigera also contributes to the Flannel project.
 - Calico and the Zero Trust model, in general, simplifies a lot of the overhead dealing with traditional security measures, such as making changes in the firewall rules, which typically involve submitting requests to the security team and waiting for a review against all the other policies. Calico’s tiered policy model streamlines this process by ensuring broad compliance policies (i.e. no PCI compliant component can communicate with a non-PCI components) are enforced while giving the freedom to developers to make the local changes alone.
 - Tigera offers a number of visualization tools to understand where traffic flows. IP addresses, which change rapidly for sources, are annotated by the metadata from the orchestrator. Real-time compliance reports can be easily generated, or the data can be easily shipped off to a search engine, such as Elastic.

In this Edition:

1:43: What is Calico?

11:25: How does Calico get this information from Kubernetes, and how does this look for the Kubernetes administrator?

21:02: What is the difference between Flannel and Calico, and when should developers choose one over the other?

27:15: Why firewall changes take so long, and how Tigera aims to solve that problem

35:15: Moving into multi-cloud operations

36: Where do you see the Calico network stopping Istio from taking over, and where do you see these lines getting blurred and converging?



InfluxData is the creator of InfluxDB, the leading time series platform. More than 1,900 customers use InfluxDB to collect, store, and analyze all time series data at any scale. Developers can query and analyze their time-stamped data to predict, respond, and adapt in real-time.

[Learn More](#) →

THE LATEST FROM INFLUXDATA

[How Mumu Migrated From Prometheus to InfluxDB and Tripled Their Metric Coverage](#)

25 June 2026

[InfluxData Announces General Availability of Telegraf® Enterprise to Operate Telemetry Fleets at Scale](#)

24 June 2026

[Telegraf Enterprise Now Generally Available: Manage Telegraf Fleets at Scale](#)

24 June 2026

Feature Image by sweetmeatone from Pixabay.

A promotional banner for a series of events. The left side has a light blue background with the text "THE NEW STACK PANCAKE & PODCAST" at the top, a large orange circle in the middle, and "THE NEW STACK ANALYSTS" below it, accompanied by a small circular graphic with a bar chart. The right side has a dark background with a cityscape at night. It features the logos for "KubeCon" (a ship's wheel) and "CloudNativeCon" (a square with diagonal lines). Below these logos is the text "Europe 2019", followed by the date "May 22, 2019", the location "Barcelona, Spain", and the venue "@ Fira Gran Via". At the bottom right, the website "thenewstack.io/events" is listed, and at the bottom left, "SPONSOR: vmware" is displayed.

1. HTTP/3 Is Now a Standard: Why Use It and How to Get Started
2. Linux: Display and Manage IP Address Settings
3. How To Read a Traceroute for Network Troubleshooting
4. From system of record to system of control: How NetBox Labs is making network engineers “masters of intent.”
5. How Bolt Scaled Remote Work with Tailscale's Zero Trust Mesh VPN

TNS



Joab Jackson is a senior editor for The New Stack, covering cloud native computing and system operations. He has reported on IT infrastructure and development for over 30 years, including stints at IDG and Government Computer News. Before that, he...

[Read more from Joab Jackson →](#)

Tigera is a sponsor of The New Stack. TNS owner Insight Partners is an investor in Tigera.

TNS owner Insight Partners is an investor in: Tigera, Real.

SHARE THIS STORY



TRENDING STORIES

1. HTTP/3 Is Now a Standard: Why Use It and How to Get Started
2. Linux: Display and Manage IP Address Settings
3. How To Read a Traceroute for Network Troubleshooting
4. From system of record to system of control: How NetBox Labs is making network engineers “masters of intent.”
5. How Bolt Scaled Remote Work with Tailscale's Zero Trust Mesh VPN



InfluxData is the creator of InfluxDB, the leading time series platform. More than 1,900 customers use InfluxDB to collect, store, and analyze all time series data at any scale. Developers can query and analyze their time-stamped data to predict, respond, and adapt in real-time.

[Learn More →](#)

How Mumu Migrated From Prometheus to InfluxDB and Tripled Their Metric Coverage

25 June 2026

InfluxData Announces General Availability of Telegraf® Enterprise to Operate Telemetry Fleets at Scale

24 June 2026

Telegraf Enterprise Now Generally Available: Manage Telegraf Fleets at Scale

24 June 2026

Why Relational Databases Fail Satellite Telemetry

19 June 2026

What's New in InfluxDB 3.10: Performance Beta Expanded with New Enterprise Features

17 June 2026

Generate Synthetic Time Series Data in InfluxDB 3

12 June 2026

most recent TNS articles in your inbox each day.

svo1975pvn1982@gmail.com

SUBSCRIBE

The New Stack does not sell your information or share it with unaffiliated third parties. By continuing, you agree to our [Terms of Use](#) and [Privacy Policy](#).

ARCHITECTURE

Cloud Native Ecosystem
Containers
Databases
Edge Computing
Infrastructure as Code
Linux
Microservices
Open Source
Networking
Storage

OPERATIONS

AI Operations
CI/CD
Cloud Services
DevOps
Kubernetes

ENGINEERING

AI
AI Engineering
API Management
Backend development
Data
Frontend Development
Large Language Models
Security
Software Development
WebAssembly

CHANNELS

Podcasts
Ebooks
Events
Webinars
Newsletter

THE NEW STACK

[About / Contact](#)
[Sponsors](#)
[Advertise With Us](#)
[Contributions](#)



Community created roadmaps, articles, resources and journeys for developers to help you choose your path and grow in your career.

[Frontend Developer Roadmap](#)
[Backend Developer Roadmap](#)
[Devops Roadmap](#)

FOLLOW TNS



© The New Stack 2026

[Disclosures](#)
[Terms of Use](#)
[Advertising Terms & Conditions](#)
[Privacy Policy](#)
[Cookie Policy](#)